Testing - UTS Dasar Komputer dan Pemrograman (Kelompok A)

M. Fhaiz Putra Roza | NIM 03041382631163

Ketentuan pengujian. Batas yang diuji adalah daya 700 W dan 1000 W. Selisih kecil yang dipakai untuk uji batas adalah **0,1 W**. Expected Output ditentukan dari aturan soal (P <= 700 NORMAL; 700 < P <= 1000 WARNING; P > 1000 BEBAN TINGGI), sedangkan Actual Output diambil dari function pada main.py. Test 01-08 menguji function *status_beban* langsung; Test 09-10 adalah uji gabungan *hitung_daya* dan *status_beban* dari input arus (V = 220 V).

Test	Deskripsi	Input	Expected Output	Actual Output	Hasil
01	Tepat pada batas 700 W	P = 700 W	NORMAL	NORMAL	PASS
02	Sedikit di bawah batas 700 W	P = 699.9 W	NORMAL	NORMAL	PASS
03	Sedikit di atas batas 700 W	P = 700.1 W	WARNING	WARNING	PASS
04	Tepat pada batas 1000 W	P = 1000 W	WARNING	WARNING	PASS
05	Sedikit di bawah batas 1000 W	P = 999.9 W	WARNING	WARNING	PASS
06	Sedikit di atas batas 1000 W	P = 1000.1 W	BEBAN TINGGI	BEBAN TINGGI	PASS
07	Nilai rendah realistis (lampu/charger)	P = 100 W	NORMAL	NORMAL	PASS
08	Nilai tinggi realistis (pemanas/AC)	P = 1500 W	BEBAN TINGGI	BEBAN TINGGI	PASS
09	Gabungan: arus 3.2 A	I = 3.2 A (V = 220 V)	P = 704.0 W, WARNING	P = 704.0 W, WARNING	PASS
10	Gabungan: arus 4.6 A	I = 4.6 A (V = 220 V)	P = 1012.0 W, BEBAN TINGGI	P = 1012.0 W, BEBAN TINGGI	PASS

Kesimpulan: 10 dari 10 test case berstatus PASS.

Bukti Output Terminal

```
Test 01 | input: P = 700 W             | expected: NORMAL                   | actual: NORMAL                   | PASS
Test 02 | input: P = 699.9 W           | expected: NORMAL                   | actual: NORMAL                   | PASS
Test 03 | input: P = 700.1 W           | expected: WARNING                  | actual: WARNING                  | PASS
Test 04 | input: P = 1000 W            | expected: WARNING                  | actual: WARNING                  | PASS
Test 05 | input: P = 999.9 W           | expected: WARNING                  | actual: WARNING                  | PASS
Test 06 | input: P = 1000.1 W          | expected: BEBAN TINGGI             | actual: BEBAN TINGGI             | PASS
Test 07 | input: P = 100 W             | expected: NORMAL                   | actual: NORMAL                   | PASS
Test 08 | input: P = 1500 W            | expected: BEBAN TINGGI             | actual: BEBAN TINGGI             | PASS
Test 09 | input: I = 3.2 A (V = 220 V) | expected: P = 704.0 W, WARNING     | actual: P = 704.0 W, WARNING     | PASS
Test 10 | input: I = 4.6 A (V = 220 V) | expected: P = 1012.0 W, BEBAN TINGGI | actual: P = 1012.0 W, BEBAN TINGGI | PASS
Total: 10 PASS, 0 FAIL dari 10 test
```

Bukti output program utama (python main.py) tertera pada README.pdf bagian 6.